

NỘI DUNG TIỂU LUẬN

HỌC PHẦN: Lý thuyết tối ưu, 252ADS8900201

1 Tổng quan

Bài tiểu luận là căn cứ đánh giá kết quả học phần, do vậy học viên cần lưu ý một số yêu cầu tiêu chuẩn nhằm đạt kết quả tương xứng với kỳ vọng bản thân. Bài luận bao gồm 2 phiên bản

- electronic version: google drive folder do cá nhân upload lên tại địa chỉ [SUBMIT link](#);¹
- printing version: file REPORT.pdf in thành tập theo quy cách tự chọn, học viên nộp về đơn vị quản lý học phần.

Để thuận tiện cho việc đối chứng các thành phần liên quan, đề nghị folder cá nhân tổ chức theo phân cấp như gợi ý sau đây.

- File REPORT.pdf tổ chức theo bố cục như gợi ý trong mục 2. Đây là thành phần **bắt buộc**, thiếu vắng thành phần này coi như bài luận **không đạt**.
- Folder xác thực chứa tệp nguồn (.docx, .tex, .md, ...) và tệp phụ trợ (file hình ảnh .jpg, .png, ...; file source code .ps, ...) dùng để chế bản tạo ra REPORT.pdf. Đây cũng là thành phần **bắt buộc**, và có thể đặt tên là Resource, Validation, ...
- Folder mã nguồn chứa các tệp thuyết minh cho phần thực nghiệm (nếu có). Folder này nếu thiếu vắng thì nội dung liên quan thực nghiệm (Chương 3 trong file REPORT.pdf theo bố cục ở mục 2) xem như chỉ là nội dung thừa, không đưa vào đánh giá kết quả. Folder này có thể đặt tên là Codes, Programs, Scripts, ...
- Folder bổ sung chứa các loại tệp khác, chẳng hạn, tệp chỉ dẫn output REPORT.pdf, tệp chỉ dẫn kiểm chứng thực nghiệm, ... và có thể đặt tên là tmp, etc, ...

¹link sẽ chỉ mở trong tuần đến hạn nộp bài

2 Cấu trúc bài luận

File `REPORT.pdf` ở trên là căn cứ chính cho việc đánh giá kết quả (tiêu chí cụ thể xem mục 4). Người thực hiện tự do lựa chọn hình mẫu trình bày sao cho đảm bảo nội dung và phù hợp với sở trường/sở thích và phong cách cá nhân. Tuy vậy, để đảm bảo tính thống nhất khi thực hiện đánh giá, file `REPORT.pdf` nên tuân theo bố cục gồm các thành phần như sau.

- Trang bìa
- Mục lục
- Giới thiệu chung²
- Cơ sở ...³
- Triển khai thực nghiệm
- Tổng kết⁴
- Tài liệu tham khảo
- Phụ lục⁵

3 Chủ đề dùng cho bài tiểu luận

Chủ đề là nền tảng lý thuyết và phương pháp luận của kết quả của bài luận, và gồm 2 nhóm: nhóm cơ bản và nhóm mở rộng⁶

1. Nhóm cơ bản

- 1A** *Stochastic Gradient*, tài liệu chính [[WR22](#), Chapter 5], [[KW19](#)].
- 1B** *Coordinate Descent*, tài liệu chính [[WR22](#), Chapter 6], [[KW19](#)].
- 1C** *Automatic Differentiation*, tài liệu chính [[WR22](#), Chapter 10], [[Bay+15](#)].

2. Nhóm mở rộng

- 2A** *Derivative-free optimization*, tài liệu chính [[RS12](#); [KW19](#)].
- 2B** *Genetic Algorithm*, tài liệu chính [[KCK20](#); [WSB90](#)].
- 2C** *Adaptive Gradient Algorithm*, tài liệu chính [[BSP26](#); [CXY26](#)].

Học viên đăng ký trước chủ đề tiểu luận trên file [TitleList](#), sheet `DanhSachTieuLuan`.

²Mô tả sơ lược tổng quan về chủ đề nghiên cứu, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

³Hoàn thiện tiêu đề ở đây bằng **tên chủ đề** theo mục 3

⁴Tổng hợp kết quả chính đạt được, và triển vọng phát triển, mục này là optional

⁵Mục này là optional, được xem xét như là một tiêu chí bonus

⁶các chủ đề nhóm này có tính điểm bonus

4 Phương thức đánh giá kết quả

Kết quả bài tiểu luận sẽ được dựa trên các tiêu chí về mặt chất lượng nội dung lẫn hình thức trình bày.

- Về nội dung: tính chính xác về mặt học thuật; mức độ phong phú về chủ điểm kiến thức; tính nghiêm túc và mức độ công phu thể hiện qua danh mục nguồn học liệu phục vụ cho việc biên soạn.
- Về hình thức: tính thẩm mỹ của việc trình bày văn bản; sự trong sáng hay khúc chiết trong ngôn từ, chính tả; tính sáng tạo trong việc thiết kế, sắp xếp các đối tượng.

Tài liệu

- (1) A. G. Baydin, B. A. Pearlmutter, A. A. Radul **and** J. M. Siskind, “Automatic differentiation in machine learning: a survey”, *The Journal of Machine Learning Research*, 2015, DOI: [10.48550/ARXIV.1502.05767](https://doi.org/10.48550/ARXIV.1502.05767).
- (2) M. Bojovic, S. Salzo **and** M. Pontil, “AdaGrad-Diff: A New Version of the Adaptive Gradient Algorithm”, 2026, DOI: [10.48550/ARXIV.2602.13112](https://doi.org/10.48550/ARXIV.2602.13112).
- (3) R. Chen, R. Xiong **and** X. Yang, “The Gradient Descent Based Adaptive Optimizer Algorithm in Deep Learning”, *International Journal of Computational Intelligence Systems*, 2026, DOI: [10.1007/s44196-026-01476-9](https://doi.org/10.1007/s44196-026-01476-9).
- (4) S. Katoch, S. S. Chauhan **and** V. Kumar, “A review on genetic algorithm: past, present, and future”, *Multimedia Tools and Applications*, 2020, **80**, 8091–8126.
- (5) M. J. Kochenderfer **and** T. A. Wheeler, *Algorithms for optimization*, The MIT Press, Cambridge, 2019, 1 **pagetotal**.
- (6) L. M. Rios **and** N. V. Sahinidis, “Derivative-free optimization: a review of algorithms and comparison of software implementations”, *Journal of Global Optimization*, 2012, **56**, 1247–1293.
- (7) D Whitley, T Starkweather **and** C Bogart, “Genetic algorithms and neural networks: optimizing connections and connectivity”, *Parallel Computing*, 1990, **14**, 347–361.
- (8) S. J. Wright **and** B. Recht, *Optimization for Data Analysis*, Cambridge University Press, 2022.